فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

دراسة الدوال العددية

1BAC — الأولى بكالوريا | دراسة الدوال العددية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

القيم القصوى، التقعر ونقط الانعطاف، المقاربات (عمودية وأفقية ومائلة)، محور ومركز تماثل، وخطوات دراسة دالة.

أهداف الدرس

- تحديد القيم القصوى لدالة.
- دراسة الفروع اللانهائية.
- إنشاء منحنى دالة.

1. القيم القصوى والتقعر

خاصية

• إذا انعدمت f' في a مغيرة إشارتها، فإن $f(a)$ قيمة قصوى محلية.

• إذا كان $f'' \geq 0$ على I فإن C_f محدب (تقعره نحو الأراتيب الموجبة)، وإذا كان $f'' \leq 0$ فهو مقعر.

• إذا انعدمت f'' في a مغيرة إشارتها، فالنقطة $(a; f(a))$ **نقطة انعطاف**.

2. الفروع اللانهائية والتماثل

- $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$: المستقيم $x = a$ **مقارب عمودي**.
- $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$: المستقيم $y = b$ **مقارب أفقي**.
- $\lim\limits_{x \to \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$: المستقيم $y = ax + b$ **مقارب مائل**.
- $x = a$ محور تماثل $\Leftrightarrow f(2a - x) = f(x)$؛ مركز تماثل $\Omega(a; b) \Leftrightarrow f(2a - x) + f(x) = 2b$.

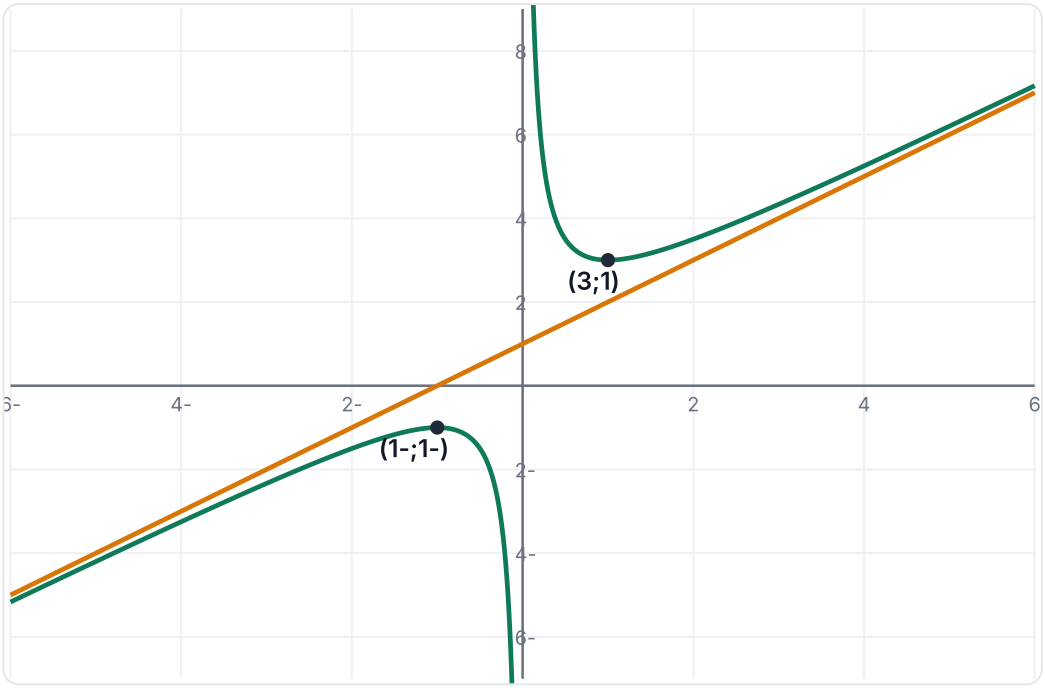
مثال

ادرس $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x}$ على $\mathbb{R}^*$.

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$: قيمة قصوى محلية $f(-1) = -1$ (قصوى) و $f(1) = 3$ (دنيا).

2. $x = 0$ مقارب عمودي، و $y = x + 1$ مقارب مائل لأن $f(x) - (x + 1) = \dfrac{1}{x} \to 0$.

3. $\Omega(0; 1)$ مركز تماثل لأن $f(-x) + f(x) = 2$.



$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x}$ $y = x + 1$

المنحنى ومقاربه المائل $y = x + 1$.

ملخص للمراجعة

- مقارب مائل: $f(x) - (ax + b) \to 0$.
- نقطة انعطاف: f'' تنعدم وتغير إشارتها.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مقارب أفقي

ما المقارب الأفقي لمنحنى $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$ عند $+\infty$؟

أ) $y = 3$ ب) $y = -\dfrac{1}{2}$ ج) $x = -2$ د) $y = 0$

تمرين 2 : قيمة قصوى

ما القيمة القصوى المحلية للدالة $f(x) = x^3 - 3x$ عند $x = -1$؟

تمرين 3 : نقطة انعطاف

ما أفصول نقطة انعطاف منحنى $f(x) = x^3 - 6x^2 + 1$؟

تمرين 4 : مقارب مائل

ما المقارب المائل لمنحنى $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{5}{x^2+1}$ عند $+\infty$؟

أ) $y = 2x - 3$ ب) $y = 2x + 2$ ج) $y = 2x$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مقارب أفقي

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 3$: المقارب $y = 3$.

الجواب : أ) $y = 3$

تمرين 2 : قيمة قصوى

1. $f(-1) = -1 + 3 = 2$.

الجواب : 2

تمرين 3 : نقطة انعطاف

1. f'' تنعدم وتغير إشارتها في $x = 2$.

الجواب : 2

تمرين 4 : مقارب مائل

1. $f(x) - (2x - 3) \to 0$ المقارب: $y = 2x - 3$.

الجواب : أ) $y = 2x - 3$